

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Carrera Lic. En Ciberseguridad

Nombre:

Itmar Castillo 8-1027-180
Gilberto Aguilar 8-1019-2127

Profesor:

Genier Miranda

Materia:

Ciberseguridad 3

Salón:

1S3231

Asignación:

LABORATORIO “COFFEE ADDICTS” (VULNHUB)

Año lectivo:

2026

Clasificación: CONFIDENCIAL — Solo uso académico/formativo

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
1.1 Objetivos	3
2. Desarrollo	4
2.1 Herramientas utilizadas	4
2.2 Instalación de herramientas	4
2.3 Configuración del ataque	6
2.4 Exposición a internet mediante Ngrok	8
2.5 Simulación y captura de credenciales	9
3. Resultados	11
4. Conclusiones	12
5. Recomendaciones	12
6. Anexos	13
6.1 Resumen de comandos ejecutados	13
6.2 Declaración de uso ético	14

1. Introducción

El phishing constituye una de las técnicas de ingeniería social más utilizadas en el panorama actual de amenazas cibernéticas. Consiste en la suplantación de la identidad de una entidad legítima —como una empresa, institución financiera o proveedor de servicios— con el propósito de engañar a la víctima para que revele información confidencial, tal como credenciales de acceso, datos personales o información financiera. A pesar de tratarse de una técnica relativamente sencilla desde el punto de vista técnico, el phishing continúa siendo uno de los vectores de ataque más efectivos debido a que explota factores humanos como la confianza, la urgencia y la falta de atención al detalle.

En el contexto de la formación profesional en ciberseguridad, comprender el funcionamiento técnico de un ataque de phishing es fundamental para poder diseñar controles de defensa, mecanismos de detección y programas de concientización efectivos. La realización de simulaciones controladas, en entornos de laboratorio aislados y con fines exclusivamente académicos, permite a los estudiantes analizar de primera mano las etapas que componen este tipo de ataque: la clonación de una interfaz legítima, la distribución del enlace malicioso y la captura de la información ingresada por la víctima.

El presente informe documenta, desde una perspectiva conceptual y con fines didácticos, una práctica de laboratorio en la cual se simuló un ataque de phishing dirigido a una página de inicio de sesión, utilizando la herramienta de código abierto HiddenEye junto con el servicio de tunelización Ngrok para la exposición temporal del entorno de prueba. Es importante señalar que, por razones de seguridad de la información, este documento no incluye direcciones URL operativas, direcciones IP completas, ni el detalle exhaustivo de los comandos ejecutados, dado que dicha información podría facilitar la reproducción del ataque fuera de un entorno controlado. En su lugar, se enfatiza la comprensión técnica del proceso, el análisis de las evidencias recolectadas y la reflexión crítica sobre el impacto y las medidas de mitigación.

1.1 Objetivos

- Comprender el funcionamiento técnico de una herramienta automatizada de phishing y su integración con servicios de tunelización para exposición temporal a internet.
- Identificar las etapas que conforman un ataque de phishing: preparación, distribución, captura de datos y explotación.
- Analizar la información que un atacante puede recolectar de una víctima durante este tipo de ataque (credenciales, dirección IP, User-Agent, pulsaciones de teclado).
- Reflexionar sobre las medidas de prevención y buenas prácticas que permiten a un usuario final identificar y evitar este tipo de amenazas.

2. Desarrollo

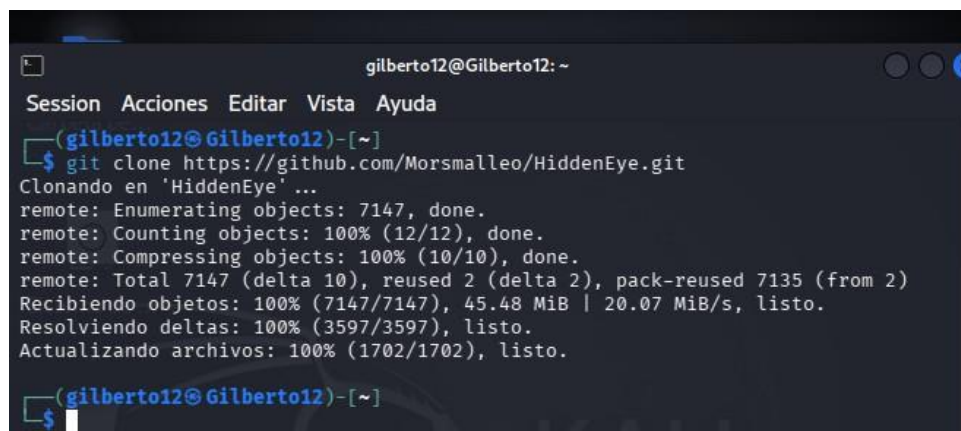
La práctica se llevó a cabo en un entorno de laboratorio controlado, utilizando una distribución Kali Linux, con el propósito exclusivo de fines educativos dentro del marco de la asignatura Ciberseguridad 3. A continuación, se describe el procedimiento realizado, junto con el sustento técnico correspondiente a cada etapa.

2.1 Herramientas utilizadas

- HiddenEye: herramienta de código abierto escrita en Python, orientada a la simulación de ataques de phishing. Incluye módulos de clonación de páginas de inicio de sesión de servicios populares, captura de credenciales, registro de pulsaciones de teclado (keylogging) y geolocalización aproximada de la víctima.
- Ngrok: servicio de tunelización que permite exponer un servidor que se ejecuta de forma local (localhost) hacia internet, generando una URL pública temporal. Es ampliamente utilizado en pruebas de desarrollo y, en el contexto de esta práctica, para simular la distribución de un enlace de phishing sin necesidad de infraestructura de hosting dedicada.
- pipx y pip: gestores de paquetes de Python empleados para instalar HiddenEye y sus dependencias (pgrep, pyngrok) en entornos virtuales aislados.
- Navegador web (Firefox): utilizado para simular el acceso de la víctima a la página clonada e ingresar credenciales de prueba.

2.2 Instalación de herramientas

El primer paso consistió en obtener el código fuente de HiddenEye desde su repositorio oficial en GitHub mediante git clone, y posteriormente instalar sus dependencias utilizando pipx, una herramienta que permite instalar aplicaciones de Python en entornos aislados, evitando conflictos con los paquetes del sistema. Adicionalmente, se instalaron las librerías pgrep (para la gestión de procesos) y pyngrok (interfaz de Python para controlar Ngrok de forma programática).



```
gilberto12@Gilberto12: ~  
Session Acciones Editar Vista Ayuda  
(gilberto12@Gilberto12)-[~]  
$ git clone https://github.com/Morsmalleo/HiddenEye.git  
Clonando en 'HiddenEye' ...  
remote: Enumerating objects: 7147, done.  
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.  
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.  
remote: Total 7147 (delta 10), reused 2 (delta 2), pack-reused 7135 (from 2)  
Recibiendo objetos: 100% (7147/7147), 45.48 MiB | 20.07 MiB/s, listo.  
Resolviendo deltas: 100% (3597/3597), listo.  
Actualizando archivos: 100% (1702/1702), listo.  
(gilberto12@Gilberto12)-[~]  
$
```

Figura 1. Clonación del repositorio de HiddenEye desde GitHub.

```
(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$ sudo apt install pipx -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios:
  libavc1394-0      libsimdutf31      openjdk-21-jre-headless
  libicu76          libteamctl0       postgresql-common-dev
  libio-pty-perl    libunibreak6      python3-pluginbase
  libipc-run-perl   libxmlsec1-1      python3-pysnmp4
  libpostal-data    libxmlsec1-openssl
  libpostal1        openjdk-21-jre
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Actualizando:
  pipx

Resumen:
  Actualizando: 1, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 685
  Tamaño de la descarga: 886 kB
  Espacio necesario: 190 kB / 36.2 GB disponible

Des:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 pipx all 1.14.0-1 [886 k
B]
Descargados 886 kB en 1s (692 kB/s)
(Leyendo la base de datos ... 457214 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar ... /archives/pipx_1.14.0-1_all.deb ...
```

Figura 2. Instalación de dependencias del sistema mediante pipx.

```
(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$ pipx install hiddeneye
WARNING: Skipping setuptools as it is not installed.
installed package hiddeneye 0.1, installed using Python 3.13.12
These apps are now available
- hiddeneye
done! ✨ 🌟 ✨

(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$
```

Figura 3. Instalación de HiddenEye mediante pipx install.

```
(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$ pip install pgrep --break-system-packages
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pgrep
  Downloading pgrep-2020.12.3.tar.gz (1.3 kB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: pgrep
  Building wheel for pgrep (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for pgrep: filename=pgrep-2020.12.3-py3-none-any.whl size=1290 s
ha256=0f9ed3ff10ec3bc51de48e53ffa06e37242fd8d2e018a01dac475da61382c811
  Stored in directory: /home/gilberto12/.cache/pip/wheels/17/69/ef/05265ea4ef700
bbee5f1de3be4450b66f5804fa3a66415763b
Successfully built pgrep
Installing collected packages: pgrep
Successfully installed pgrep-2020.12.3

(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$
```

Figura 4. Instalación de la dependencia pgrep mediante pip.

```

(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$ pip install pyngrok --break-system-packages
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pyngrok
  Downloading pyngrok-8.1.2-py3-none-any.whl.metadata (8.6 kB)
Requirement already satisfied: PyYAML>=5.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyngrok) (6.0.3)
Downloading pyngrok-8.1.2-py3-none-any.whl (25 kB)
Installing collected packages: pyngrok
Successfully installed pyngrok-8.1.2

(gilberto12@Gilberto12)-[~/HiddenEye]
$

```

Figura 5. Instalación de la dependencia pyngrok mediante pip.

2.3 Configuración del ataque

Una vez instalada la herramienta, se ejecutó HiddenEye desde la terminal, desplegando un menú interactivo con los distintos vectores de ataque disponibles —módulos de phishing para diversas plataformas como Facebook, Google, LinkedIn, entre otros—. Para efectos de esta práctica se seleccionó el módulo correspondiente a la clonación de la página de inicio de sesión de Microsoft.

```

gilberto12@Gilberto12: ~/HiddenEye
Session Acciones Editar Vista Ayuda

HIDDEN EYE
v 1.0.0 BY:DARKSEC
[ Modern Phishing Tool With Advanced Functionality ]
[ PHISHING-KEYLOGGER-INFORMATION COLLECTOR-ALL_IN_ONE_TOOL-SOCIALENGINEERING ]

SELECT ANY ATTACK VECTOR:

PHISHING-MODULES:
[01] Facebook      [13] Steam        [25] Badoo         [37] PlayStation
[02] Google        [14] VK            [26] Cryptocurrency [38] Xbox
[03] LinkedIn      [15] iCloud        [27] DevianArt      [39] CUSTOM(1)
[04] GitHub        [16] GitLab        [28] DropBox       [40] CUSTOM(2)
[05] StackOverflow [17] Netflix       [29] eBay           [30] MySpace
[06] WordPress     [18] Origin        [30] MySpace       [31] PayPal
[07] Twitter       [19] Pinterest     [32] Shopify        [33] Verizon
[08] Instagram     [20] ProtonMail    [34] Yandex        [35] Reddit
[09] Snapchat      [21] Spotify       [36] Subito.it
[10] Yahoo         [22] Quora         [36] Subito.it
[11] Twitch        [23] PornHub
[12] Microsoft    [24] Adobe

ADDITIONAL-TOOLS:
[0A] Get Target Location

HiddenEye >>>

```

Figura 6. Menú principal de HiddenEye con los módulos de phishing disponibles.

Posteriormente, la herramienta solicitó seleccionar las características adicionales a utilizar. Se activó la opción de keylogger, funcionalidad que registra en tiempo real las teclas presionadas por la víctima mientras interactúa con la página clonada, incluso si esta no llega a completar el envío del formulario. Esta capacidad permite ilustrar cómo un atacante puede obtener información sensible aun cuando la víctima no finalice el proceso de autenticación.

```

gilberto12@Gilberto12: ~/HiddenEye
Session Acciones Editar Vista Ayuda

Carpetas: H I D D E N E Y E
http://github.com/darksecdevelopers
** BY: DARKSEC **

[ PROMPT: PLEASE CHOOSE FEATURES YOU WOULD LIKE TO USE. ]

[A] KEYLOGGER (Usually Kills Connection)
[B] FAKE CLOUDFARE PROTECTION PAGE
[C] CAPTURED DATA EMAILED
[D] PRESS ONLY ENTER FOR NONE OF THE ABOVE
[*] Please type all together. Eg: ABC or AC [*]

HiddenEye >>> A

```

Figura 7. Selección de la funcionalidad de keylogger en HiddenEye.

A continuación, se configuró el puerto sobre el cual operaría el servidor web local que alojaría la página clonada, seleccionando el puerto 8080, dentro del rango sugerido por la herramienta (1024-65535) para evitar conflictos con puertos reservados del sistema.

```

gilberto12@Gilberto12: ~/HiddenEye
Session Acciones Editar Vista Ayuda

H I D D E N E Y E
https://dark-sec-official.com
** BY:DARKSEC **

[ WEBSERVER PORT SELECTION ]!

[*] Select Port [1-65535]:

[*] We suggest using ports between [1024-65535] but you still able to choose any ports you want.

HiddenEye >>>

```

Figura 8. Selección del puerto de trabajo para el servidor web (8080).

```

gilberto12@Gilberto12: ~/HiddenEye
Session Acciones Editar Vista Ayuda

H I D D E N E Y E
https://dark-sec-official.com
** BY:DARKSEC **

[ WEBSERVER PORT SELECTION ]!

[*] Select Port [1-65535]:

[*] We suggest using ports between [1024-65535] but you still able to choose any ports you want.

HiddenEye >>> 8080

```

Figura 9. Confirmación del puerto ingresado (8080).

Finalmente, se seleccionó el modo de hospedaje del servidor. HiddenEye ofrece varias opciones de tunelización (Ngrok, Localhost.run, Localxpose, entre otras); para esta práctica se utilizó la opción Localhost (00), que permite que la herramienta levante el servidor de forma local, para posteriormente exponerlo a internet de manera independiente mediante Ngrok, otorgando mayor control sobre la sesión de tunelización.

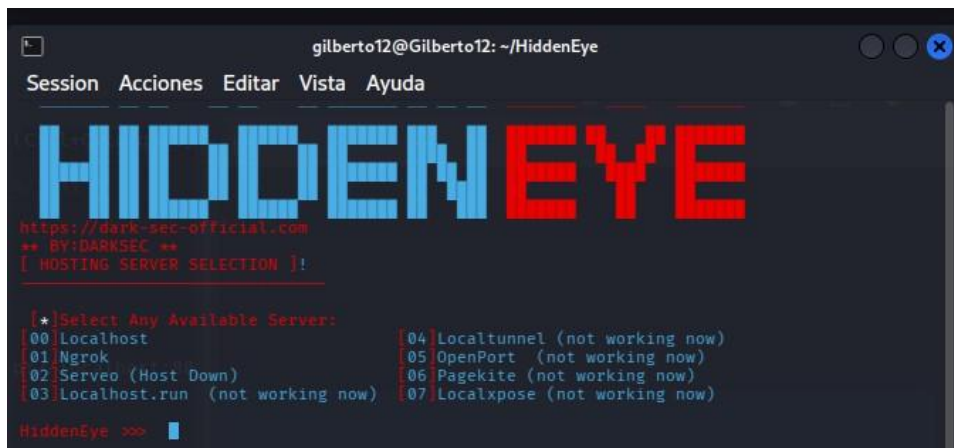


Figura 10. Selección del modo de hospedaje Localhost para el servidor web.



Figura 11. Servidor local en ejecución, a la espera de interacción de la víctima.

2.4 Exposición a internet mediante Ngrok

Con el servidor de phishing operando de forma local en el puerto 8080, se utilizó Ngrok para crear un túnel seguro que expusiera dicho servicio a internet de forma temporal. Ngrok genera una URL pública aleatoria bajo el dominio ngrok-free.dev, la cual redirige el tráfico entrante hacia el servidor local, permitiendo que la página clonada sea accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet durante el tiempo que la sesión de túnel permanezca activa.

Por motivos de seguridad de la información, la URL pública generada durante la práctica no se incluye en este documento, dado que dicho enlace —de continuar activo— podría ser utilizado

por terceros para acceder al recurso expuesto. En la Figura 12 se presenta el panel de estado de Ngrok con la URL parcialmente redactada.

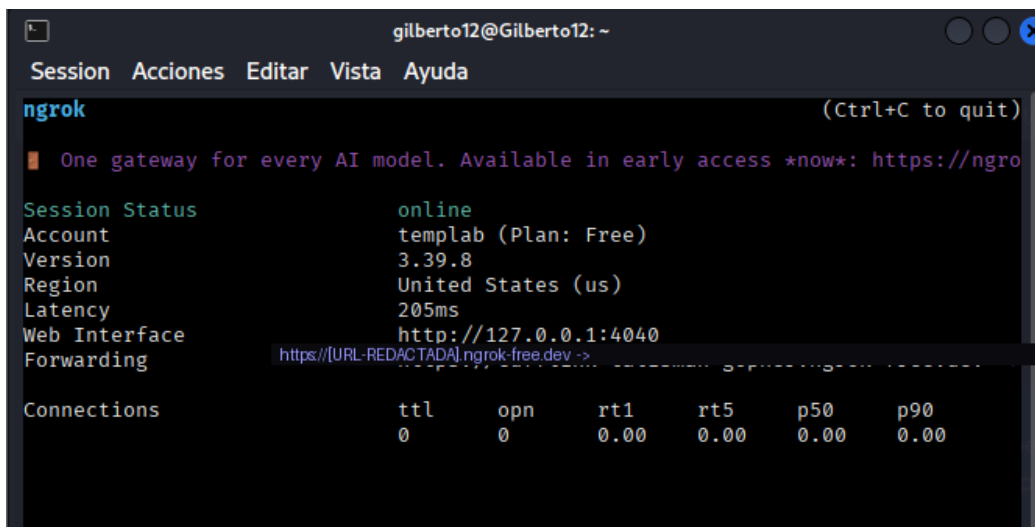


Figura 12. Panel de estado de Ngrok mostrando el túnel activo (URL redactada por seguridad).

Al intentar acceder a la URL pública generada, Ngrok despliega una pantalla de advertencia intersticial dirigida al visitante, informando que el sitio es servido a través de la infraestructura gratuita de Ngrok y recomendando precaución antes de introducir información personal o financiera. Esta pantalla constituye, en sí misma, una medida de seguridad implementada por el proveedor del servicio de tunelización para mitigar el uso indebido de su plataforma con fines maliciosos.

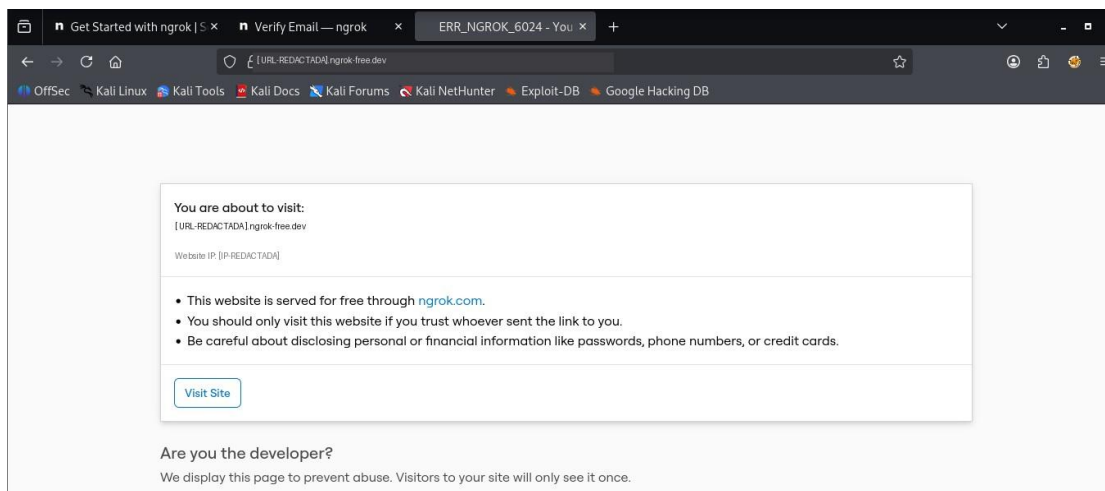


Figura 13. Pantalla de advertencia de Ngrok previa al acceso al sitio (URL e IP redactadas).

2.5 Simulación y captura de credenciales

Tras superar la pantalla de advertencia, el navegador es redirigido a la página clonada, la cual replica visualmente la interfaz de inicio de sesión de Microsoft. Con fines exclusivamente

demostrativos, se ingresaron credenciales ficticias de prueba en los campos de correo electrónico y contraseña.

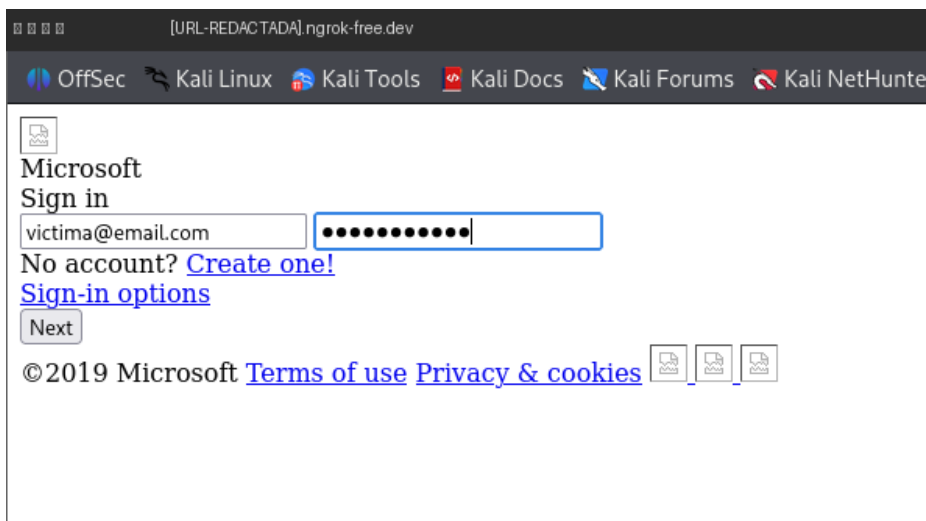


Figura 14. Página clonada de inicio de sesión de Microsoft, con credenciales de prueba ingresadas.

Una vez enviado el formulario, HiddenEye registró en la terminal los datos capturados correspondientes a la sesión de la víctima simulada, incluyendo el momento de apertura de la página, la dirección IP pública de origen (redactada en este documento) y la cadena de User-Agent del navegador utilizado, la cual permite identificar el sistema operativo y la versión del navegador empleado por la víctima.

```

gilberto12@Gilberto12: ~/HiddenEye
Session Acciones Editar Vista Ayuda
HIDDEN EYE
http://dark-sec-official.com
** BY: DARKSEC **
*****
[ RUNNING LOCALHOST SERVER ]!

[!] SEND THIS URL TO TARGETS ON SAME NETWORK
[*] Localhost URL: http://127.0.0.1:8080
[*] Waiting For Target Interaction. Keep Eyes On Requests Coming From Target ...

[ DEVICE DETAILS FOUND ]:
VICTIM OPENED THE PHISHING PAGE - Public IP: [IP-REDACTADA]
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Current logged in user: gilberto12

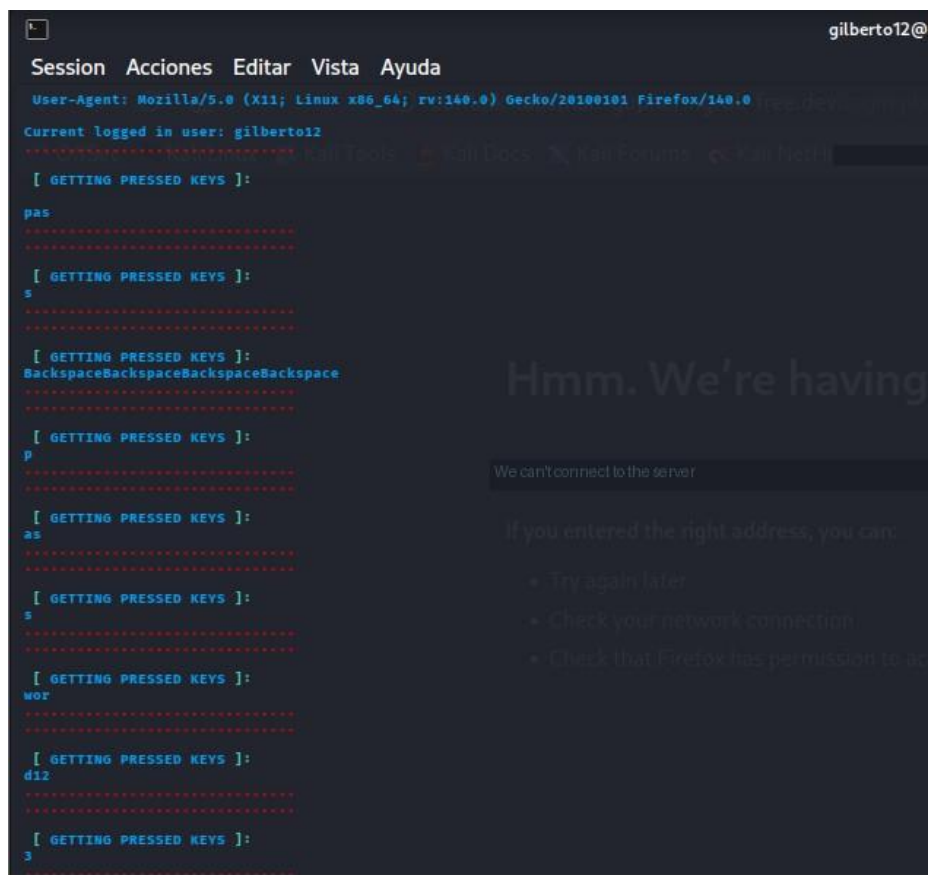
[ DEVICE DETAILS FOUND ]:
VICTIM OPENED THE PHISHING PAGE - Public IP: [IP-REDACTADA]
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Current logged in user: gilberto12

[ GETTING PRESSED KEYS ]:
pas
*****

```

Figura 15. Detalles del dispositivo capturados por HiddenEye (IP redactada).

De forma paralela, el módulo de keylogger registró en tiempo real cada una de las teclas presionadas por la víctima simulada durante su interacción con el formulario, incluyendo teclas de control como Backspace, evidenciando que la herramienta captura la actividad de tecleo de manera continua, independientemente de si el formulario llega a ser enviado de forma completa.



```

Session Acciones Editar Vista Ayuda
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Current logged in user: gilberto12
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
pas
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
s
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
BackspaceBackspaceBackspaceBackspace
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
p
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
as
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
s
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
wor
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
d12
[ GETTING PRESSED KEYS ]:
3

```

Figura 16. Registro de pulsaciones de teclado capturadas por el módulo de keylogger.

3. Resultados

Como resultado de la simulación, la herramienta HiddenEye logró recolectar de manera automatizada el siguiente conjunto de información asociado a la interacción de la víctima de prueba con la página clonada:

Dato capturado	Detalle / Observación
Dirección IP pública	Capturada por HiddenEye; redactada en este informe por motivos de seguridad de la información.
User-Agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 — permite identificar sistema operativo Linux y navegador Firefox 140.
Credenciales ingresadas	Correo y contraseña de prueba ingresados de forma controlada (victima@email.com / contraseña ficticia).
Pulsaciones de teclado	Registro carácter por carácter mediante el módulo de keylogger, incluyendo teclas de control (Backspace).
Usuario del sistema operativo	Identificado por HiddenEye como el usuario actualmente autenticado en el equipo de prueba.

Estos resultados evidencian que, en un escenario real, un atacante que logre engañar a una víctima para que acceda a un enlace de phishing y complete el formulario de inicio de sesión — incluso parcialmente— puede obtener credenciales de acceso completas, así como metadatos técnicos suficientes para realizar un seguimiento o perfilamiento adicional de la víctima (geolocalización aproximada a partir de la IP, sistema operativo y navegador utilizado).

4. Conclusiones

La realización de esta práctica de laboratorio permitió constatar, de manera práctica y controlada, la facilidad con la que una herramienta automatizada como HiddenEye puede generar una infraestructura de phishing funcional en cuestión de minutos, sin requerir conocimientos avanzados de desarrollo web ni de administración de servidores. Esta accesibilidad técnica representa, precisamente, uno de los factores que explica la prevalencia del phishing como vector de ataque a nivel global: la barrera de entrada para un atacante es considerablemente baja en comparación con el daño potencial que puede ocasionar.

Asimismo, se evidenció que la combinación de una página clonada visualmente idéntica al servicio legítimo, junto con un dominio que —a simple vista y sin verificación cuidadosa— puede pasar desapercibido para un usuario desprevenido, constituye una amenaza considerable incluso para usuarios con cierto nivel de familiaridad tecnológica. El factor humano, una vez más, se confirma como el eslabón más vulnerable de la cadena de seguridad.

Por otra parte, la práctica permitió comprender el funcionamiento de los servicios de tunelización como Ngrok y su doble naturaleza: si bien constituyen herramientas legítimas y de gran utilidad para el desarrollo y las pruebas de software, también pueden ser utilizadas indebidamente para exponer infraestructura maliciosa de forma temporal, dificultando su rastreo. Es importante destacar que el propio proveedor de Ngrok incorpora una pantalla de advertencia intersticial como medida de mitigación ante este tipo de uso indebido, lo cual representa un ejemplo de control de seguridad implementado a nivel de plataforma.

En síntesis, esta simulación reafirma la importancia de la concientización en ciberseguridad como una de las líneas de defensa más efectivas frente al phishing, complementando los controles técnicos con la capacitación continua de los usuarios finales.

5. Recomendaciones

A partir de los hallazgos obtenidos durante la práctica, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a la prevención de ataques de phishing:

- Verificar siempre la URL completa en la barra de direcciones antes de ingresar credenciales, prestando especial atención al dominio raíz y desconfiando de subdominios o dominios gratuitos no asociados oficialmente al servicio (por ejemplo, dominios bajo ngrok-free.dev, .xyz, .tk, entre otros, cuando se espera un dominio corporativo conocido).
- No ingresar credenciales ni información sensible en sitios accedidos a través de enlaces recibidos por correo electrónico, mensajería o redes sociales sin verificar previamente su procedencia.
- Habilitar la autenticación de dos factores (2FA) en todas las cuentas que lo permitan, de manera que la sola obtención de la contraseña no sea suficiente para que un atacante acceda a la cuenta.

- Verificar la presencia de un certificado SSL/TLS válido y prestar atención a las advertencias del navegador, sin asumir que la presencia del candado de seguridad garantiza por sí sola la legitimidad del sitio.
- Utilizar gestores de contraseñas, los cuales generalmente no autocompletan credenciales en dominios distintos al sitio legítimo registrado, actuando como una capa adicional de defensa.
- Mantener una cultura organizacional de reporte de incidentes, fomentando que los usuarios informen de inmediato ante la sospecha de haber interactuado con un enlace de phishing.
- Implementar soluciones de filtrado de correo electrónico y de protección web a nivel perimetral, capaces de identificar y bloquear dominios de phishing conocidos o de reciente creación.
- Realizar campañas periódicas de concientización y simulacros de phishing dentro de las organizaciones, con el fin de evaluar y reforzar la capacidad de detección por parte del personal.

6. Anexos

6.1 Resumen de comandos ejecutados

A continuación, se presenta un resumen de los comandos principales empleados durante la práctica, con su propósito correspondiente. Se omiten parámetros específicos de red (URLs públicas, tokens de autenticación e IPs) por motivos de seguridad de la información.

Comando (resumido)	Propósito
git clone [repositorio HiddenEye]	Clonar el repositorio oficial de la herramienta HiddenEye desde GitHub.
sudo apt install pipx -y	Instalar el gestor de entornos aislados pipx en el sistema Kali Linux.
pipx install hiddeneye	Instalar HiddenEye en un entorno aislado de Python.
pip install pgrep --break-system-packages	Instalar la dependencia pgrep, requerida para la gestión de procesos de HiddenEye.
pip install pyngrok --break-system-packages	Instalar la interfaz de Python para Ngrok, requerida por HiddenEye.
hiddeneye (ejecución interactiva)	Iniciar la herramienta y seleccionar, de forma interactiva, el módulo de Microsoft, el keylogger, el puerto 8080 y el modo de hospedaje Localhost.
ngrok http [puerto] (ejecución independiente)	Crear el túnel de exposición a internet hacia el servidor local levantado por HiddenEye.

Nota: se omite la transcripción literal y completa de la salida de consola (logs) correspondiente a la sesión de Ngrok y a la captura de credenciales, ya que dicha salida contiene la URL pública generada y la dirección IP de origen capturada, cuya divulgación no resulta apropiada en un documento de distribución académica. La evidencia visual de dichos resultados, debidamente redactada, se presenta en las Figuras 12 a 16 de la sección de Desarrollo.

6.2 Declaración de uso ético

La presente práctica fue realizada exclusivamente dentro de un entorno de laboratorio aislado, con fines académicos, en el marco de la asignatura Ciberseguridad 3 de la Licenciatura en Ciberseguridad de la Universidad Tecnológica de Panamá. No se utilizó información de personas reales ni se distribuyó el enlace de phishing generado a terceros ajenos al ejercicio. Las credenciales capturadas corresponden a datos ficticios introducidos por el propio estudiante con fines demostrativos. El estudiante reconoce que la utilización de estas herramientas y técnicas fuera de un entorno autorizado y controlado constituye una actividad ilegal en la legislación panameña y en la mayoría de las jurisdicciones, y declara haber realizado esta práctica con apego a los principios éticos y normativos correspondientes a la formación profesional en ciberseguridad.